FE5105 小组项目分工说明

Corporate Financing and Risk • 2026/2027 学年第一学期 • 4 人小组

> **目标公司：**Southwest Airlines（西南航空，LUV）
> **竞争对手（N = 4）：**Delta（DAL）、United（UAL）、American（AAL）、Alaska（ALK）
> **页数上限：**少于 4 + 2×4 = **12 页**（含所有内容，不需要封面；质量相同时越短越好）
> **格式：**1.5 倍行距，12 号字；期末考试前提交到 Canvas（具体时间待定）

一、分工总览

成员	负责模块	覆盖公司	报告页数	主要产出
A	财务比率分析 + 公共数据 + 引言/结论 + 统稿	全部 5 家	约 2.5 页	公共数据表 financials.csv、比率对比表
B	融资来源 + 隐性杠杆 + WACC + 资本结构建议	全部 5 家	约 2.5 页	5 家公司 WACC 表、公共假设文件 assumptions.md
C	估值：DCF + 可比倍数 + 敏感性分析	仅 LUV	约 3 页	DCF 模型、估值区间图、敏感性表
D	短期偿付能力 + 不利情景 + 风险管理与对冲方案	仅 LUV	约 3 页	压力测试表、对冲方案分析

⚖️ **为什么这样分是均衡的：**A 和 B 要覆盖 5 家公司，工作量在"广度"上；C 和 D 只做 LUV，工作量在"深度"上。A 另外负责公共数据和最后的统稿，用来平衡分析部分相对较轻的工作量。

二、各成员具体任务

👤 A　财务比率分析 + 数据 + 统稿　Part I 前半

- 从 SEC EDGAR 下载 5 家公司最新的 10-K 和最近一期 10-Q，放进 `data/raw/`
- 整理出统一格式的公共数据表 `data/processed/financials.csv`（所有人共用）
- 选一小组比率，重点解释**有经济意义的差异**，不要只罗列数字：
  - 盈利能力：营业利润率、ROA、ROE
  - 运营效率：资产周转率；航空业专用指标 CASM-ex、RASM、客座率
  - 杠杆：Debt/EBITDAR、Debt/Equity
  - 流动性：流动比率、现金/营收
- 撰写引言（为什么选这 5 家公司、选择标准）和结论
- 最终统稿：统一格式、把页数控制在上限以内

👤 B　融资与资本成本 Part I 后半

- 识别各家公司的主要融资来源（债券、定期贷款、飞机设备融资 EETC 等）
- 找出金额较大的隐性杠杆：经营租赁、养老金负债、常旅客计划递延收入（air traffic liability）
- 估算债务成本：用信用评级利差或债券到期收益率
- 估算股权成本：CAPM（回归 beta，或行业 beta 去杠杆后再加杠杆）
- 计算 5 家公司的税后 WACC
- 讨论 LUV 是否应该调整资本结构：税盾收益、财务困境成本、增长带来的融资需求
- **最先完成：**建立并维护公共假设文件 `shared/assumptions.md`（无风险利率、市场风险溢价、税率、估值基准日）

👤 C　估值 Part II

- 预测 LUV 未来约 5 年的自由现金流（FCFF），每个假设都要说明理由
- 用 B 算出的 WACC 做 DCF，得出内在价值和每股价值
- 用竞争对手的估值倍数交叉验证（建议 EV/EBITDAR 或 EV/EBITDA）
- 把估值区间和当前市值做对比
- 敏感性分析：WACC × 长期增长率，再加一个关键经营假设（建议用**航油价格**或 CASM-ex）
- 讨论：结合市场有效性和预测的不确定性，我们有多大把握认为股价被错误定价

👤 D　财务规划与风险管理 Part III

- 评估短期偿付能力：现金转换周期、流动比率和速动比率、利息覆盖率、现金储备、债务到期结构
- 设计一个合理的不利情景（建议用**航油价格冲击**，可参考 2026 年霍尔木兹海峡事件），测算 LUV 在这个情景下的表现
- 识别主要风险（燃油、需求周期、利率、波音交付、劳工），判断哪些应该自己承担、哪些应该对冲
- 评估 LUV 现有政策：它在 2025 年终止了燃油对冲计划
- 提出一项具体的对冲方案（例如原油或取暖油的看涨期权、collar），说明它如何保护现金流、如何影响公司价值

三、依赖关系与时间线

第 1 阶段：打基础

A：建公共数据表
B：建 assumptions.md
C、D：读资料，搭模型框架

第 2 阶段：做分析

A：比率分析
B：WACC → 交给 C
C：DCF + 敏感性分析
D：偿付能力 + 压力测试 + 对冲方案

第 3 阶段：写报告

各自写自己的章节
→ A 统稿
→ 全员互审
→ 提交 Canvas

- **C 依赖 B 的 WACC：**B 应该尽早给出初版 WACC，C 先用它搭模型，之后再更新。
- **D 依赖 A 的数据：**流动性比率直接读 financials.csv。
- **所有人必须使用 assumptions.md 里的同一套参数**，不然报告前后的数字会对不上。

四、仓库结构

```
Group Project/
├── README.md
├── Read it before you do!/
│   ├── Group Project Guidelines.pdf   # 官方项目要求
│   └── 分工说明.pdf                    # 本文件
├── shared/assumptions.md             # 公共假设（B 维护）
├── data/
│   ├── raw/                          # 10-K / 10-Q 原始文件
│   └── processed/financials.csv      # 公共数据表（A 维护）
├── A_ratios/            ├── B_financing_wacc/
├── C_valuation/         ├── D_risk_management/
└── report/
    ├── sections/                     # 每人写自己的章节
    ├── figures/                      # 报告用图
    └── final_report.docx             # A 统稿
```

五、协作规则

1. 每人在自己的分支上工作（A-ratios、B-wacc、C-valuation、D-risk），通过 Pull Request 合并到 main，合并前至少要有一位组员审过。
2. 只修改自己的文件夹；要改 shared/ 或 data/processed/ 时，先在群里说一声。
3. 所有数据都要注明来源和日期（报告里的结果必须是最新的）。
4. 报告的文字、图和表都必须是我们自己做的；使用 AI 工具要遵守 NUS 的 AI 使用规定。